

CHAPITRE III :

DIODES ET APPLICATIONS

I- LA DIODE A JONCTION PN

I.1 – Description et symbole

I.2 – Caractéristique d'une diode

I.3 – Schémas équivalents : Modélisation des diodes

I.4 – Limitations d'une diode

I.5 – Diode en commutation

II- QUELQUES APPLICATIONS DES DIODES A JONCTION

II.1 – Redressement

II.2 – Ecrêtage ou limitation de tension

III- DIODE ZENER

III.1 – Généralités

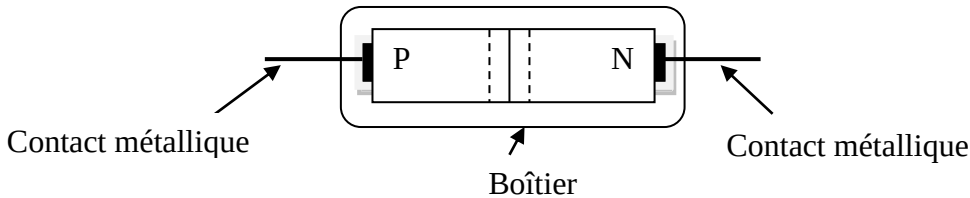
III.2 – Utilisation de la diode Zener en stabilisateur de tension

I- LA DIODE A JONCTION PN

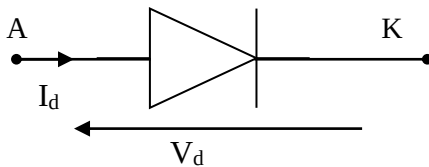
I.1 – Description et symbole

- L'application de base des jonctions PN est la diode à jonction.

La diode est un dipôle constituée d'une jonction insérée dans un boîtier muni de contacts métalliques permettant de relier les zones N et P au circuit extérieur.



- Symbole :



- L'une des bornes appelée Anode (notée A) correspond à la zone P.
- L'autre borne appelée Cathode (notée K) correspond à la zone N.
- $V_d = V_A - V_K$

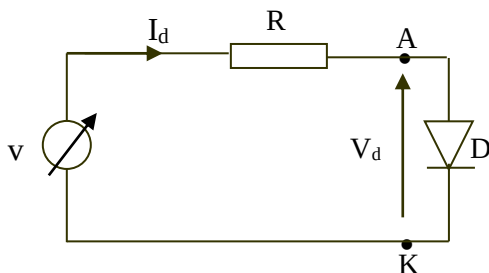
La dissymétrie de la représentation symbolique traduit quelque peu le fonctionnement asymétrique du composant.

Lorsque le courant circule de A vers K, la diode est polarisée en direct ou dans le sens passant ($I_d > 0$ et $V_d > 0$).

Par contre, lorsque le courant circule de K vers A, la diode est polarisée en inverse ou dans le sens bloquant ($I_d < 0$ et $V_d < 0$).

I.2 – Caractéristique d'une diode

Il s'agit de déterminer la courbe $I_d = f(V_d)$, à partir du montage suivant :



Avec :

v = source continue variable

R = résistance de protection de la diode contre les forts courants.

V_j = d.d.p aux bornes de la Zone de Transition

V_d = d.d.p aux bornes de la diode

L'équation du courant I_d est déduite de la théorie de la jonction PN : $I_d = I_s (e^{\frac{V_j}{U_T}} - 1)$

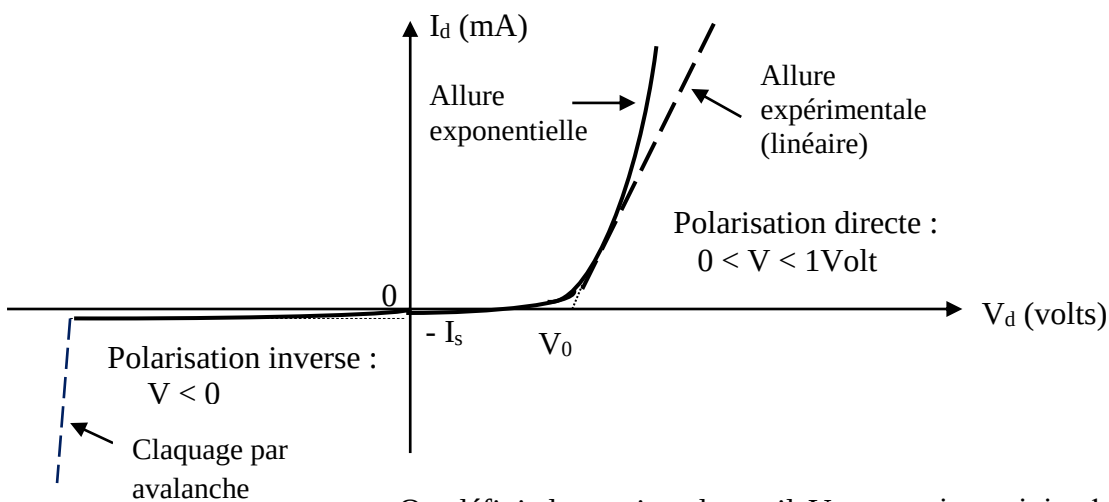
A $T = 300K$, $U_T = 26mV$. On écrit aussi: $V_j = U_T \ln(\frac{I_d}{I_s} + 1)$.

* Dans le cas des faibles courants de fonctionnement, on néglige les chutes de tension dans les régions quasi neutres (RQN) et au niveau des contacts, d'où : $V_j \approx V_d$

$$\Rightarrow I_d = I_s (e^{\frac{V_d}{U_T}} - 1) :$$

- En polarisation directe, $V_d > 0 \Rightarrow I_d \approx I_s \cdot e^{V_d/U_T}$, d'où une allure exponentielle.
- En polarisation inverse, $V_d < 0 \Rightarrow I_d \approx -I_s$; le courant de saturation I_s varie avec la température suivant la loi : $I_s = aT^3 \cdot e^{-\frac{W_g}{kT}}$ ($W_g \approx 1,12\text{eV}$ pour le silicium. I_s est de l'ordre de quelques nA).
- De plus, si la tension inverse devient très négative ($\approx -200\text{Volts}$), on assiste au phénomène de claquage par avalanche qui se traduit par un accroissement très rapide du courant inverse.

* En direct, quand le courant devient relativement important, on tient compte des chutes de tension dans les RQN; en fonctionnement usuel, on admet que ces chutes sont ohmiques et représentées par une résistance R_s en série avec la jonction idéale : $V_d = V_j + R_s \cdot I_d > V_j$. L'allure devient alors linéaire, avec une pente $R_s = V_d/I_d$.

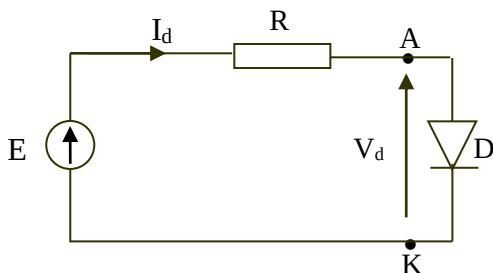


- On définit la tension de seuil V_0 = tension minimale pour qu'un courant non nul traverse la structure; elle est déterminée expérimentalement et dépend du matériau semiconducteur :
 - Pour le Silicium (Si) : $0,5\text{ volt} < V_0 < 0,8\text{volt}$
 - Pour le Germanium (Ge) : $0,2\text{ volt} < V_0 < 0,4\text{ volt}$

Les valeurs nominales usuelles sont : $V_0 = 0,6\text{V}$ pour le Si, et $V_0 = 0,3\text{ V}$ pour le Ge.

• Notion de droite de charge

. Considérons le circuit de caractérisation de la diode avec $v = E = \text{cte}$, et R connue.



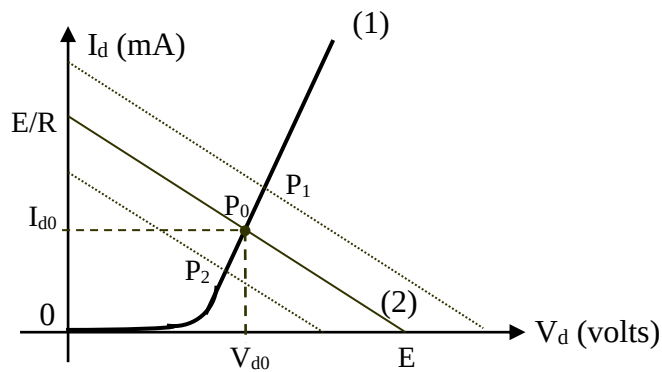
On suppose la diode définie par son équation :

$$I_d = I_s \left(e^{\frac{V_d}{U_T}} - 1 \right) \quad (1)$$

. Le circuit peut être décrit par la relation:
 $E = V_d + R \cdot I_d$

$\Rightarrow I_d = \frac{E - V_d}{R} \quad (2)$ qui est l'équation d'une droite, appelée droite de charge, passant par les points de concours :

$$\begin{cases} V_d = 0 ; I_d = E / R \\ I_d = 0 ; V_d = E \end{cases}$$



La diode étant définie par sa caractéristique dans le plan (V_d , I_d), il existe un point d'intersection P_0 (V_{d0} ; I_{d0}) entre la caractéristique (1) $I_d = f(V_d)$, et la droite de charge (2). Ce point d'intersection est appelé **le point de fonctionnement**. Il traduit l'état de fonctionnement du montage.

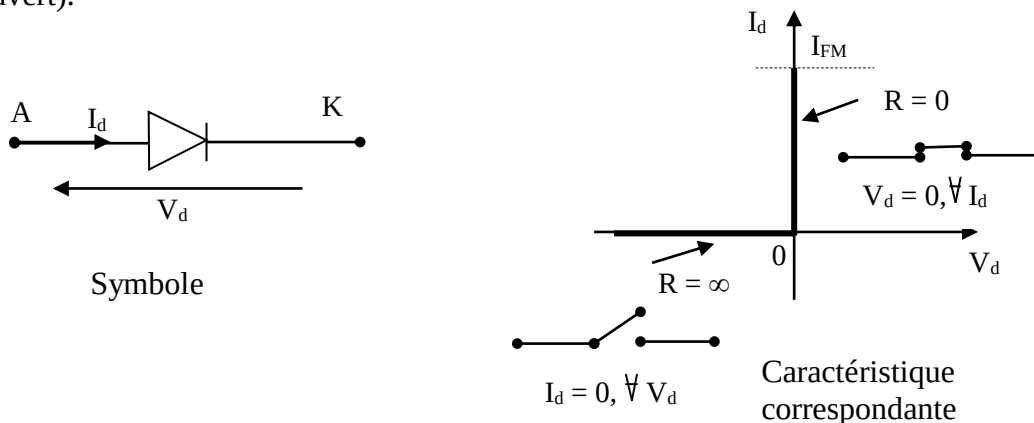
* Au cas où E varie, alors le point de fonctionnement P_0 se déplace sur la caractéristique (1) vers P_1 en variation positive, ou vers P_2 en variation négative.

I.3 – Schémas équivalents : Modélisation des diodes

Il s'agit de trouver un modèle de caractéristique à la diode suivant son fonctionnement dans un circuit.

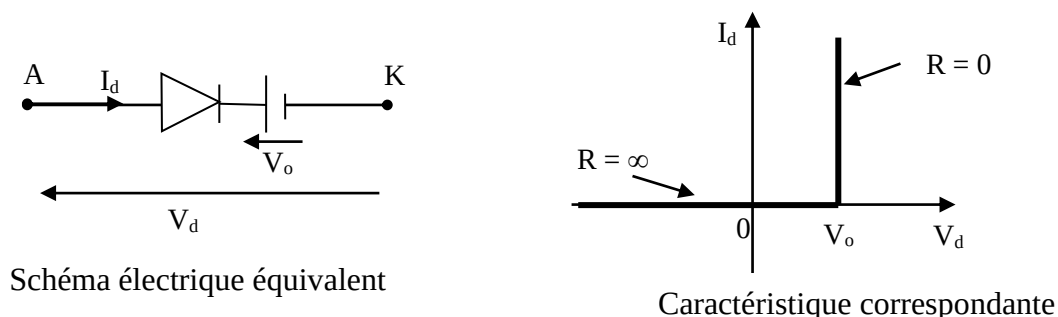
I.3.1 – Diode idéale

Elle se définit comme une diode dont la résistance équivalente est nulle dans le sens passant (comme un interrupteur fermé) et infinie dans le sens inverse (bloqué) (comme un interrupteur ouvert).



I.3.2 – Diode idéale avec seuil

Cette fois, la diode n'est passante ($I_d > 0$) que si $V_d > V_o$. V_o est la tension de seuil. La diode se comporte alors comme une force contre électromotrice (fcm) de valeur V_o .



I.3.3 – Diode idéale avec seuil et résistance interne

C'est le modèle se rapprochant de la caractéristique expérimentale.

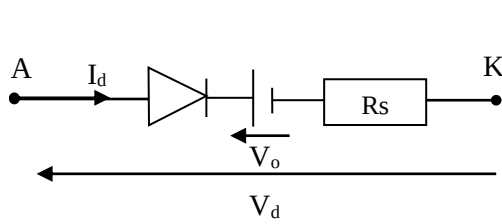
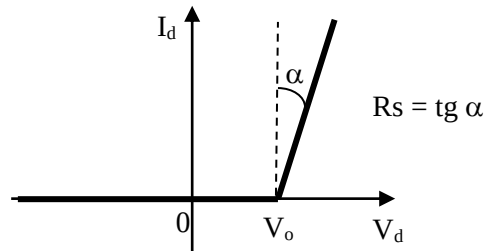


Schéma électrique équivalent



Caractéristique correspondante

- Pour $V_d < V_o$, $I_d = 0$: la diode est bloquée
- Pour $V_d > V_o$, la diode est passante, et on a : $V_d = V_o + R_s.I_d$.

(R_s est de l'ordre de quelques Ohms)

I.4 – Limitations d'une diode

I.4.1 – Limitation en température

L'augmentation de la température entraîne une augmentation très rapide du courant de saturation I_s . Ce qui limite l'utilisation des jonctions à $\sim 175^\circ\text{C}$ pour le silicium et à $\sim 75^\circ\text{C}$ pour le germanium. (Pour le silicium I_s double tous les 7°C).

I.4.2 – Diode polarisée en inverse

. Le phénomène d'avalanche limite la tension inverse à une valeur notée V_{RM} (plus de 200 V).

I.4.3 – Diode polarisée en direct

La densité maximale des porteurs, traversant la jonction, limite le courant direct à une valeur notée I_{FM} .

Cependant, pendant des temps très courts (précisés par le constructeur), la diode supporte un courant direct beaucoup plus important noté I_{FSM} .

I.4.4 – Limitation en puissance

Cette limitation traduit l'aptitude de la diode à se débarrasser, sous forme de chaleur rayonnée, de l'énergie électrique $P_e = v.i$ qu'elle reçoit. Elle dépend des conditions de refroidissement et de la température ambiante.

• Soit T_j la température de la jonction échauffée par la puissance P_e . Si T_a désigne la température ambiante, alors la puissance dissipée par la diode dans le milieu ambiant, appelée puissance thermique, est proportionnelle à l'excès $(T_j - T_a)$. Le coefficient de proportionnalité est la conductance thermique λ , dont l'inverse est la résistance thermique R_{Th} .

$$\text{On a } P_{Th} = \lambda(T_j - T_a) = \frac{(T_j - T_a)}{R_{Th}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \cdot (T_j - T_a) \text{ est exprimée en Kelvin (K)} \\ \cdot \lambda \text{ en W/K} \\ \cdot R_{Th} \text{ en K/W} \\ \cdot P_{Th} \text{ en Watts (W)} \end{array} \right.$$

$$\cdot \text{ A l'équilibre, on a } P_{Th} = P_e = \frac{(T_j - T_a)}{R_{Th}} = v.i$$

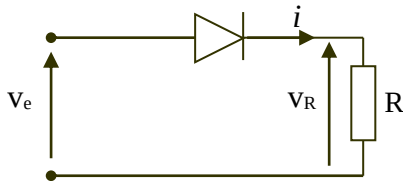
Si la jonction atteint sa température limite T_{jmax} , alors la puissance maximale que peut dissiper la

$$\text{diode est : } P_{e\max} = P_{Th\max} = \frac{(T_{j\max} - T_a)}{R_{Th}}$$

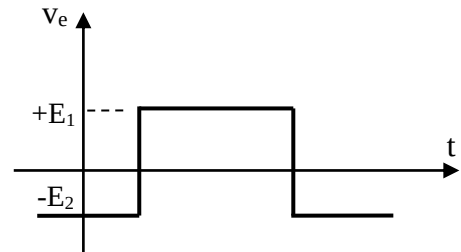
I.5 – Diode en commutation

Il s'agit ici d'étudier le comportement "état passant" - "état bloqué" de la diode.

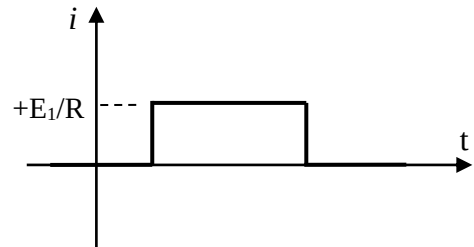
. Considérons le montage suivant :



v_e est un signal, délivré par un générateur d'impulsions, dont la forme est donnée ci-dessous :



• Si la diode était idéale, elle permettrait l'application de toute la tension v_e à la résistance R lorsque $v_e = +E_1$, et elle bloquerait le passage du courant lorsque $v_e = -E_2$. Le courant i aurait alors la forme suivante :

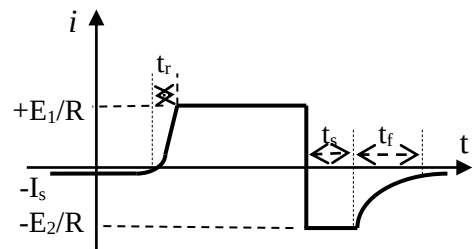


• En réalité, le courant i à l'allure suivante :

On constate que :

- lors du passage de l'état bloqué à l'état conducteur de la diode, le courant i met un temps t_r avant d'atteindre sa valeur d'équilibre E_1/R ;

- lors du passage de l'état passant à l'état bloqué, le courant inverse $-E_2/R$ apparaît pendant un temps t_s , appelé **temps de stockage**, avant de tendre vers son nouvel état d'équilibre $-I_s$, durant **le temps d'établissement** t_f . (En pratique, $t_s \gg t_f$ et t_r).



• Ce phénomène résulte du fait que quand on inverse brutalement la polarité aux bornes de la diode, la charge stockée Q_s à l'état passant ne disparaît pas instantanément. Elle maintient ainsi la diode en conduction, et elle est traversée par le courant $i = -E_2/R$. Ce courant est dû à l'action du champ inverse qui draine cette charge Q_s vers la zone de transition.

Le temps mis pour éliminer complètement la charge stockée, appelé temps de stockage t_s , dépend des conditions d'utilisation (E_1 et E_2).

Le constructeur indique **le temps t_{rr} de recouvrement inverse** (100 ns à quelques μs) $\approx t_s + t_f \approx t_s$

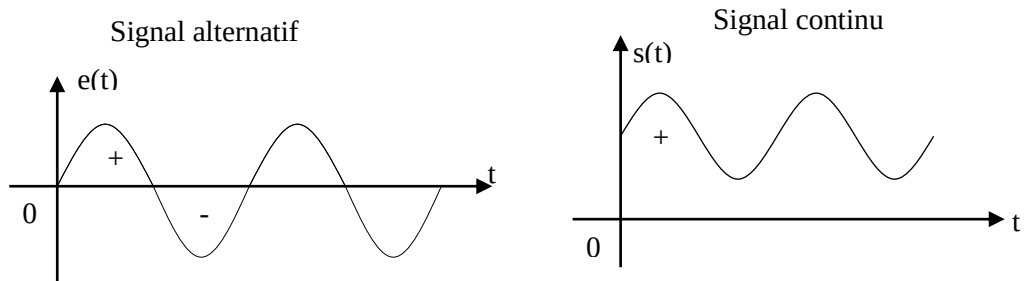
Les **temps de montée** t_r et d'établissement t_f sont dus à la capacité de transition.

II- QUELQUES APPLICATIONS DES DIODES A JONCTION

II.1 – Redressement

Le redressement consiste à transformer un signal (tension ou courant) bidirectionnel (alternatif) en un signal unidirectionnel (continu).

Exemple :

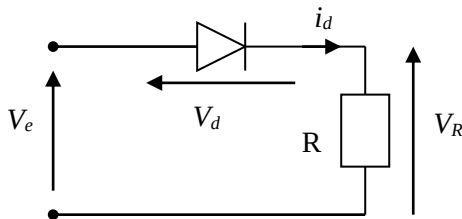


Le redressement est utilisé pour le traitement de signaux (détection, démodulation, ...), et pour l'alimentation d'appareillages électriques à partir de tension alternative (exemples : tension secteur 220V_{eff}, alternateur de voiture, ...).

II.1.1 – Redressement simple ou mono alternance

On suppose ici la diode idéale (interrupteur parfait).

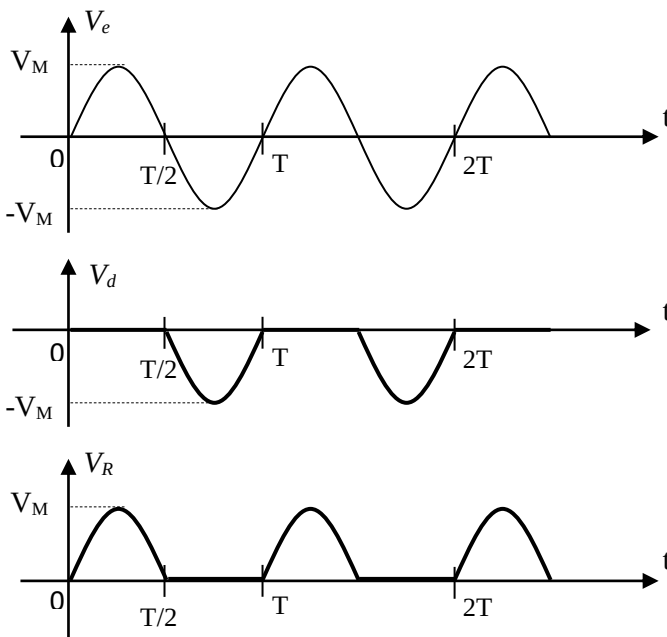
- Soit le montage schématisé suivant :



$$V_e = V_M \cdot \sin \omega t, \text{ avec } T = 2\pi/\omega.$$

- On a : $V_e = V_d + V_R$; $i_d = V_R / R$.
- Pour $V_e > 0$, la diode est passante ; alors $V_d = 0$, et $V_R = V_e$ (la sortie recopie les alternances positives).
- Pour $V_e < 0$, la diode est bloquée ; alors $V_R = 0$, et $V_d = V_e$ (la diode retient les alternances négatives).

- On obtient les allures suivantes des tensions :



L'angle de passage du signal redressé V_R est égal à π .

- Valeur moyenne de V_R :

$$\bar{V}_R = \frac{1}{T} \int_0^T V_R(t) \cdot dt = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{\pi/\omega} V_M \cdot \sin \omega t \cdot dt$$

$$\Rightarrow \bar{V}_R = \frac{V_M}{\pi} \quad \text{et} \quad \bar{i}_d = \frac{\bar{V}_R}{R} = \frac{V_M}{\pi R}$$

- Valeur efficace de V_R :

$$V_{Reff} = \left[\frac{1}{T} \int_0^T V_R^2(t) dt \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{\omega}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} V_M^2 \cdot \sin^2 \omega t dt \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow V_{Reff} = \frac{V_M}{2} \quad \text{et} \quad i_{deff} = \frac{V_{Reff}}{R} = \frac{V_M}{2R}$$

NB:- La tension inverse maximale aux bornes de la diode bloquée devra être telle que: $V_{RM} > V_M$.

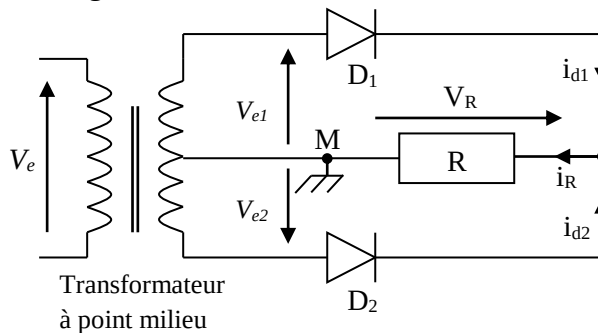
- Le courant direct moyen $V_M/\pi R$ devra être tel que : $I_{FM} > V_M/\pi R$.
- Si le modèle de la diode utilisé prend en compte une tension de seuil V_0 , il faudrait le soustraire de la tension maximale V_M pour obtenir l'amplitude du signal redressé V_{Rmax} .

II.1.2 – Redressement double ou bi alternance

On suppose toujours les diodes idéales. Deux montages sont proposés :

a) Montage à deux diodes avec transformateur à point milieu (« va et vient »)

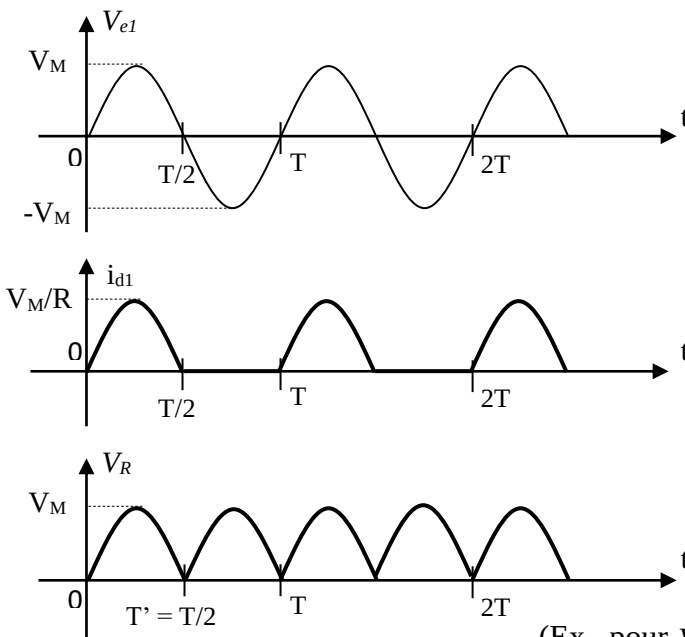
- Montage:



. On a : $i_R = i_{d1} + i_{d2} = V_R/R$.

. $V_{e1} = -V_{e2} = V_M \sin \omega t$, avec $T = 2\pi/\omega$.

- Pour $V_{e1} > 0, V_{e2} < 0$: la diode D_1 est passante et la diode D_2 est bloquée ; alors $i_{d2} = 0$, et $V_R = V_{e1}$, $i_R = i_{d1} = V_{e1}/R$.
- Pour $V_{e1} < 0, V_{e2} > 0$: la diode D_2 est passante et la diode D_1 est bloquée ; alors $i_{d1} = 0$, et $V_R = V_{e2} = -V_{e1}$, $i_R = i_{d2} = -V_{e1}/R$.
- On obtient les allures suivantes des tensions et courant:



- Tension inverse aux bornes d'une diode bloquée (exemple du cas où D_1 conduit et D_2 bloquée) :

$$V_R = V_{e1}, \quad V_{dinv} = -V_R + V_{e2} = 2 V_{e2}.$$

D'où la valeur maximale :

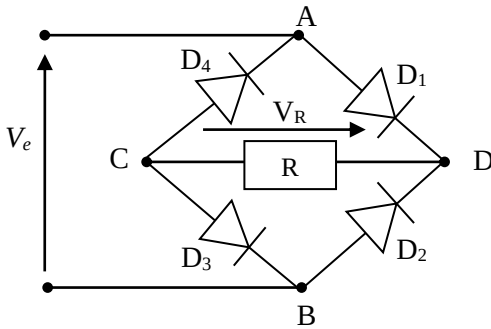
$$|V_{dinvmax}| = 2V_M.$$

Les diodes utilisées devront supporter une tension inverse minimale de $2V_M$.

(Ex., pour $V_M = 220\sqrt{2} = 311V$, $|V_{dinvmax}| = 622V$.

b) Montage à pont de diodes (pont de Graëtz)

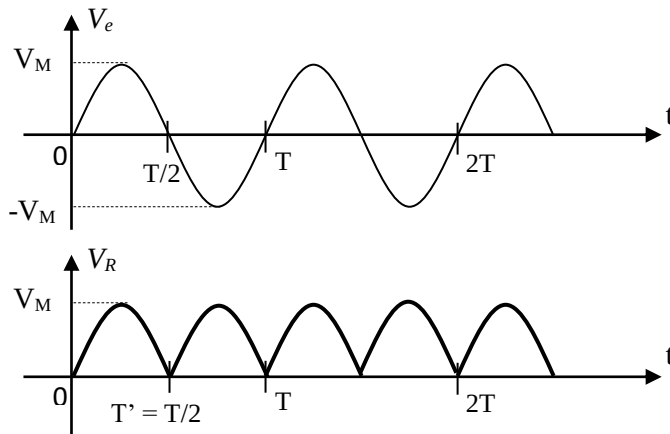
- Montage:



$$V_e = V_M \sin \omega t, \text{ avec } T = 2\pi/\omega.$$

- Pour $V_e > 0$: les diodes D_1 et D_3 sont passantes et les diodes D_2 et D_4 sont bloquées ; alors $V_R = V_e > 0$.
- Pour $V_e < 0$: les diodes D_2 et D_4 sont passantes et les diodes D_1 et D_3 sont bloquées ; alors $V_R = -V_e > 0$.
- La tension V_R reste toujours positive.

- On obtient les allures suivantes des tensions:



- Tension inverse aux bornes d'une diode bloquée : $V_{dinv} = -V_e$.

D'où la valeur maximale :
 $|V_{dinvmax}| = V_M$.

Les diodes utilisées ne devront supporter qu'une tension inverse minimale de V_M .

- Avantages du montage à pont de Graëtz par rapport au montage précédent :
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser un transformateur à point milieu encombrant et coûteux.
- La tension inverse crête est deux fois moins élevée.
- Les ponts de diodes existent en circuits intégrés (ils sont moins coûteux que le prix de 4 diodes). Ce qui rend le montage moins complexe.

c) Valeurs moyenne et efficace de la tension redressée V_R

La période du signal redressé V_R est $T' = T/2$. Un redressement double alternance peut être utilisé comme doubleur de fréquence.

- Valeur moyenne de V_R :

$$\bar{V}_R = \frac{1}{T'} \int_0^{T'} V_R(t) dt = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{\pi} V_M \sin \omega t dt \Rightarrow \bar{V}_R = \frac{2V_M}{\pi} \text{ et } \bar{i}_R = \frac{\bar{V}_R}{R} = \frac{2V_M}{\pi R}$$

- Valeur efficace de V_R :

$$V_{Reff} = \left[\frac{1}{T'} \int_0^{T'} V_R^2(t) dt \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{\omega}{\pi} \int_0^{\pi} V_M^2 \sin^2 \omega t dt \right]^{\frac{1}{2}} \Rightarrow V_{Reff} = \frac{V_M}{\sqrt{2}} \text{ et } i_{Reff} = \frac{V_{Reff}}{R} = \frac{V_M}{\sqrt{2}R}$$

- Le redressement peut être suivi d'un filtrage à l'aide de condensateurs aux fins de réduire les ondulations et faire tendre le signal redressé vers une valeur continue constante.

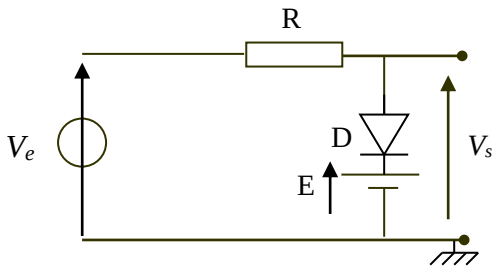
II.2 – Ecrêtage ou limitation de tension

Les limiteurs sont conçus pour protéger les appareils électriques contre des tensions supérieures ou inférieures à un seuil.

II.2.1 – Ecrêteur positif

La diode utilisée est supposée idéale

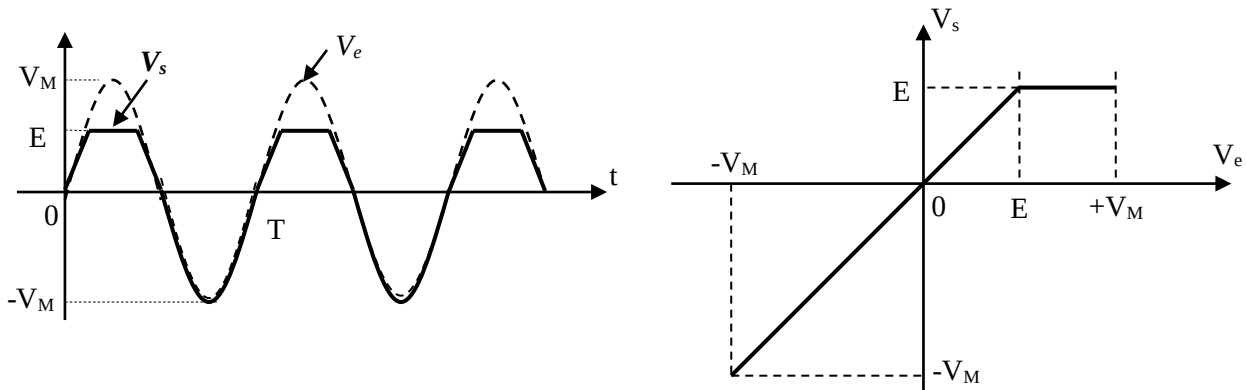
- Montage :



- Analyse :

- $V_e = V_M \sin \omega t$, avec $V_M > E$
- D conduit (interrupteur fermé) si $V_e > E$; alors $V_s = E$.
- D est bloquée (interrupteur ouvert) si $V_e < E$; alors $V_s = V_e$.

- Tracé des caractéristiques $V_s = f(t)$ et $V_s = f(V_e)$:

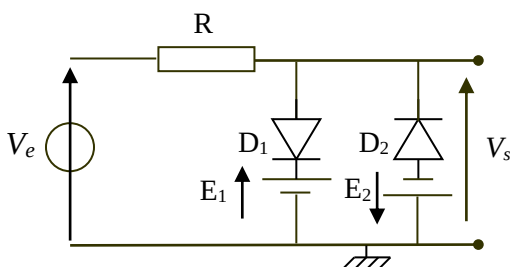


On remarque que la tension de sortie V_s ne peut excéder le seuil E .

II.2.2 – Ecrêteur double

Il s'agit de combiner un écrêteur positif et un écrêteur négatif. Les diodes utilisées sont également supposées idéales.

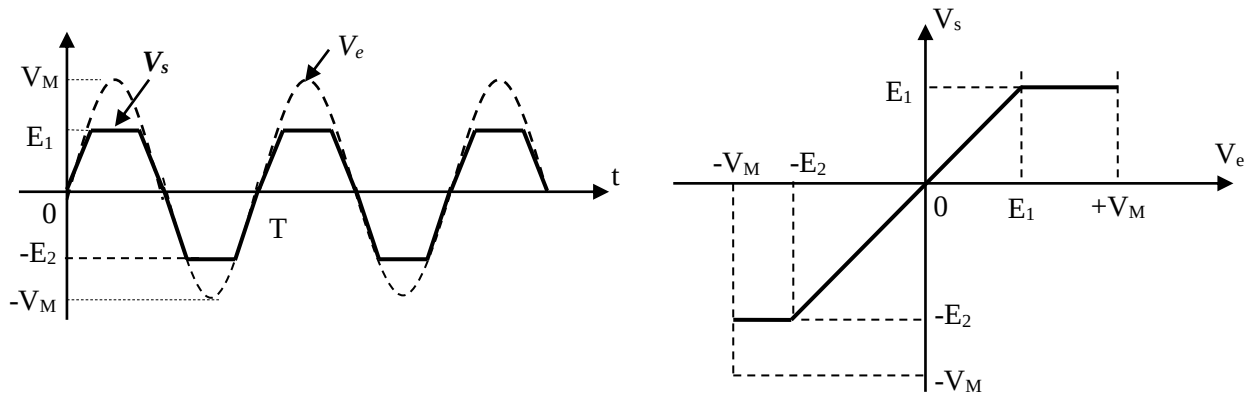
- Montage :



- Analyse :

- $V_e = V_M \sin \omega t$, avec $V_M > E_2 > E_1$
- D_1 conduit et D_2 bloquée si $V_e > E_1$; alors $V_s = E_1$.
- D_2 conduit et D_1 bloquée si $V_e < -E_2$; alors $V_s = -E_2$.
- D_1 et D_2 sont bloquées si $-E_2 < V_e < E_1$; alors $V_s = V_e$.
- D_1 et D_2 conduisent si $V_e > E_1$ et $V_e < -E_2$; ce cas est impossible.

- Tracé des caractéristiques $V_s = f(t)$ et $V_s = f(V_e)$:



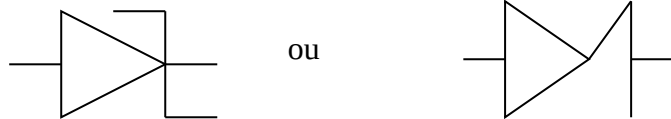
On remarque que la tension de sortie V_s ne peut excéder le seuil supérieur E_1 et le seuil inférieur E_2 .

III- DIODE ZENER

III.1 – Généralités

La diode Zener a été conçue pour exploiter en polarisation inverse le phénomène dit **d'effet Zener**, qui peut être décrit comme suit : lorsque le champ inverse dans la jonction augmente jusqu'à atteindre une valeur critique E_z (de l'ordre de 10^7V.m^{-1}), il arrache des électrons aux atomes en provoquant leur passage de la bande de valence (BV) à la bande de conduction (BC) par rupture de liaisons covalentes ; ce qui entraîne la génération de porteurs libres supplémentaires, d'où l'augmentation du courant inverse.

- Symbole de la diode Zener :



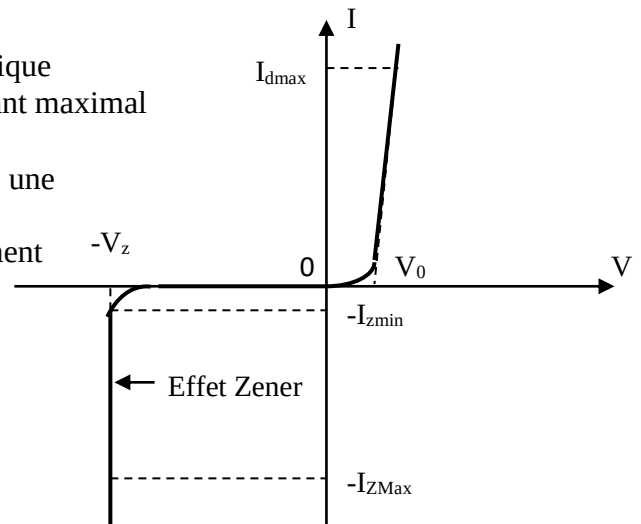
- Caractéristique courant – tension :

- En polarisation directe, la caractéristique est identique à celle d'une diode à jonction classique. I_{dmax} est le courant maximal à ne pas dépasser.

- En polarisation inverse, la caractéristique présente une courbure à angle droit, indiquant ainsi une augmentation brutale du courant pendant que la tension reste sensiblement constante : c'est le claquage par effet Zener ; la diode peut supporter sans destruction la tension de claquage V_z à condition que le courant inverse ne dépasse pas la valeur maximale I_{ZMax} .

Les diodes Zener existent avec des tensions nominales $2\text{V} < V_z < 200\text{V}$.

On définit la résistance interne dans la zone Zener (résistance Zener) par : $r_z = (dV/dI)_{\text{inverse}}$. Sa valeur est très faible (quelques Ohms).



- Modélisation en fonctionnement inverse :

- **Diode Zener idéale :**

Dans ce cas, la diode peut être assimilée à une force contre électromotrice (fcém) V_z :

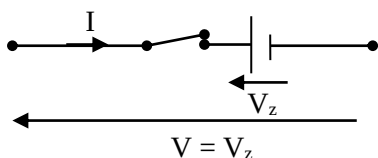
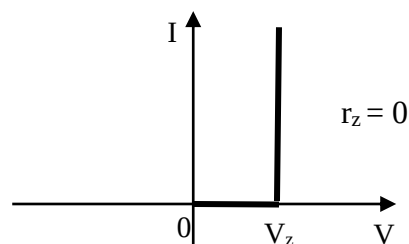


Schéma électrique équivalent



Caractéristique correspondante

- **Diode Zener non idéale :**

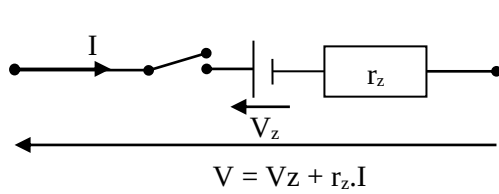
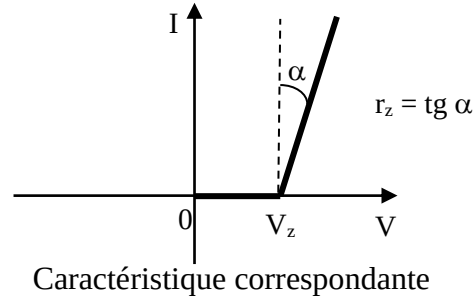
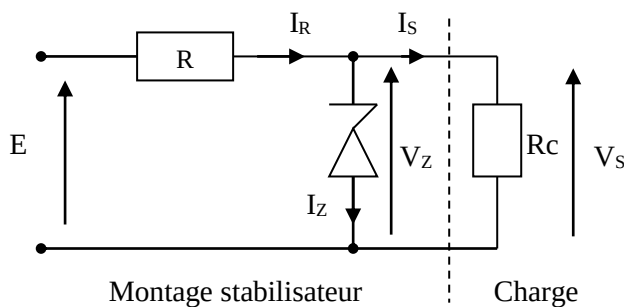


Schéma électrique équivalent



III.2 – Utilisation de la diode Zener en stabilisateur de tension

- **Schéma de principe :**



L'objectif est de maintenir la tension V_S aux bornes de la charge R_C sensiblement constante, lorsque la tension d'alimentation E varie entre une valeur minimale $E_{\min}$ et une valeur maximale $E_{\max}$, et/ou le courant I_S varie entre 0 et $I_{S\max}$.

Pour ce faire, il faut choisir convenablement la résistance de stabilisation R en fonction des caractéristiques de la diode et des conditions de travail.

- **Choix de la résistance R :**

Cette résistance est calculée de telle sorte que le courant dans la diode reste dans sa zone Zener où V_Z est quasiment constante: $I_{Z\min} < I_Z < I_{Z\max}$.

On a : $I_Z = I_R - I_S = (E - V_Z)/R - I_S$.

. La condition $I_Z < I_{Z\max}$ impose dans les cas les plus défavorables, c'est-à-dire lorsque $E = E_{\max}$ et $I_S = 0$, la relation : $(E_{\max} - V_Z)/R < I_{Z\max}$, soit $R > (E_{\max} - V_Z)/I_{Z\max} = R_{\min}$.

. La condition $I_Z > I_{Z\min}$ impose dans les cas les plus défavorables, c'est-à-dire lorsque $E = E_{\min}$ et $I_S = I_{S\max}$, la relation : $(E_{\min} - V_Z)/R > (I_{Z\min} + I_{S\max})$, soit $R < (E_{\min} - V_Z)/(I_{Z\min} + I_{S\max}) = R_{\max}$.

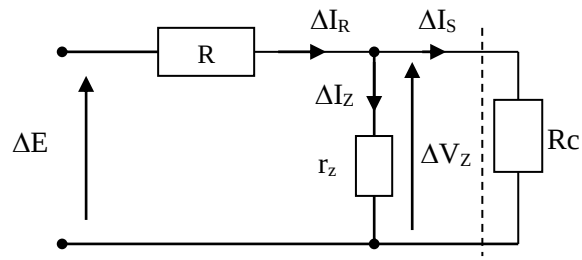
D'où :

$$R_{\min} = \frac{(E_{\max} - V_Z)}{I_{Z\max}} < R < \frac{(E_{\min} - V_Z)}{I_{Z\min} + I_{S\max}} = R_{\max}$$

- **Qualité de la stabilisation :**

Cette qualité est évaluée par la relative variation ΔV_Z de la tension V_Z , résultant d'une petite variation ΔE de E et ΔI_S de I_S . On écrit : $\Delta V_Z = \Delta E/\delta - \rho \cdot \Delta I_S$, avec :
 δ = facteur de stabilisation amont, et ρ = facteur de stabilisation aval.

Le schéma équivalent du montage en régime faible variation est :



. Calcul de δ : $\delta = \left(\frac{\Delta E}{\Delta V_Z} \right)_{\Delta I_S=0} \Rightarrow \delta = \frac{R+r_z}{r_z} \approx \frac{R}{r_z} \quad , \text{car } R \gg r_z$

. Calcul de ρ : $\rho = \left(-\frac{\Delta V_Z}{\Delta I_S} \right)_{\Delta E=0} \Rightarrow \rho = \frac{R r_z}{R+r_z} \approx r_z \quad , \text{car } R \gg r_z$